Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»

Факультет радиотехники и электроники

Кафедра информационных радиотехнологий

«К защите допустить»

Руководитель курсового проекта
канд. техн. наук, доцент

_____ В. М. Козел
(подпись)

« ____ » _____ 2026 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту
на тему:
«ГЕНЕРАТОР-ШИМ»

БГУИР КП 6-05-0713-03 02 ПЗ

Выполнил студент группы 441301
БОРОДЬКО Ярослав Антонович

_____
(подпись студента)

Курсовой проект представлен на проверку

« ____ » _____ 2026 г.

_____
(подпись руководителя)

Минск 2026

РЕФЕРАТ

Реферат по ГОСТ 7.9–95.
ГЕНЕРАТОР ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ-МОДУЛЯЦИИ : курсовой проект / Я. А. Бородько – Минск : БГУИР, 2026. – ПЗ. – 23 с., 13 ил., 8 источников, 2 прил.

Объект проектирования: Генератор широтно-импульсной модуляции (ШИМ)

Цель работы: разработка, моделирование и изготовление устройства для управления нагрузкой с помощью изменения скважности последовательности прямоугольных импульсов.

Методы проектирования: моделирование технического решения в Система Автоматизированного Проектирования (САПР) NI Multisim, разработка топологии печатной платы в среде EasyEDA.

Результаты: спроектирована принципиальная электрическая схема устройства на базе сдвоенного компаратора LM393. Проведено моделирование работы устройства при различных настройках частоты и скважности. Разработана топология печатной платы. Изготовлен опытный образец устройства. Проведено экспериментальное исследования полученного устройства.

Область применения: устройство может использоваться в качестве лабораторного стенда для изучения принципов широтно-импульсной модуляции, а также как базовый узел управления мощностью в системах силовой электроники и автоматики.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1 Обоснование выбора схемотехнического решения 5
1.1 Теоретические основы широтно-импульсной модуляции 5
1.2 Анализ существующих методов реализации ШИМ-генераторов 6
1.3 Обоснование выбора схемы на базе компараторов LM393 7
2 Разработка, описание и симуляция работы принципиальной схемы 8
2.1 Обоснование выбора компонентов 8
2.2 Принцип работы устройства 9
2.3 Моделирование в среде NI Multisim.....11
3 Конструкторско-технологическая часть.....14
3.1 Проектирование топологии печатной платы 14
3.2 Изготовление печатной платы методом ЛУТ 15
3.3 Монтаж компонентов и контроль качества 16
4 Результаты экспериментального исследования 18
4.1 Исследование выходных характеристик получившегося устройства.....18
Заключение 19
Приложение А 20
Приложение Б 21
Список использованных источников 22

ВВЕДЕНИЕ

В современной силовой электронике и системах автоматического управления широтно-импульсная модуляция (ШИМ) является одним из наиболее эффективных методов регулирования мощности, подаваемой в нагрузку. Благодаря высокому коэффициенту полезного действия (до 98 %) и минимальным потерям на регулирующих элементах ШИМ широко применяется в источниках вторичного электропитания, приводах электродвигателей, системах освещения, нагревательных устройствах и многих других областях техники.

Актуальность разработки простых и наглядных схем ШИМ-генераторов обусловлена необходимостью глубокого понимания принципов их работы на базовом элементном уровне. Большинство современных решений строится на микросхемах с высокой степенью интеграции и микроконтроллерах, что существенно снижает прозрачность процессов формирования сигнала и затрудняет освоение фундаментальных основ импульсной техники.

Целью настоящей курсовой работы является проектирование, моделирование и изготовление функционального широтно-импульсного генератора на элементах с низкой степенью интеграции.

Для достижения поставленной цели в работе решены следующие задачи:

1 Проведён анализ существующих методов и схемотехнических решений генерации ШИМ-сигнала;

2 Обоснован выбор схемы на базе сдвоенного компаратора LM393 с независимой регулировкой частоты и коэффициента заполнения;

3 Выполнено имитационное моделирование принципиальной электрической схемы в среде NI Multisim;

4 Разработана топология печатной платы в САПР EasyEDA;

5 Изготовлен опытный образец устройства методом лазерно-утюжной технологии (ЛУТ);

В первом разделе работы выполнено обоснование выбора схемотехнического решения. Во втором разделе приведено описание принципа работы устройства и результаты имитационного моделирования. Третий раздел посвящён конструкторско-технологической части, включающей проектирование печатной платы и технологию её изготовления. В четвертом разделе показано экспериментальное исследование получившегося опытного образца. В заключении сформулированы основные результаты выполненной работы.

1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

1.1 Теоретические основы широтно-импульсной модуляции

Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) – это метод управления мощностью подаваемой на нагрузку путем изменения длительности импульсов при неизменной частоте и периоде их следования. ШИМ-сигнал представляет собой последовательность прямоугольных импульсов, характеризующихся следующими основными параметрами:

– период следования импульсов T, с;

– частота следования импульсов f, Гц;

– длительность импульса t_i, с;

– коэффициент заполнения (скважность).

Классификация ШИМ-сигналов осуществляется по нескольким признакам:

1 По способу формирования:

а) Аналоговая ШИМ: реализуется путем сравнения опорного сигнала треугольной или пилообразной формы с модулирующим напряжением при помощи компаратора. Именно этот метод выбран для реализации в данной курсовой работе;

б) Цифровая ШИМ: формируется с помощью микроконтроллеров или цифровых логических схем (таймеров/счетчиков).

2 По расположению импульса относительно периода:

а) Односторонняя ШИМ (с выравниванием по краю): изменение длительности импульса происходит за счёт смещения только переднего или только заднего фронта;

б) Двусторонняя ШИМ (с выравниванием по центру): импульс располагается симметрично относительно середины периода.

3 По полярности и числу уровней:

а) Двухуровневая (биполярная или униполярная): сигнал принимает значения «высокий уровень» и «низкий уровень»;

б) Трехуровневая: используется в инверторах, где выходное напряжение может принимать положительное, отрицательное и нулевое значения.

Основным преимуществом ШИМ является высокий коэффициент полезного действия (КПД) системы, так как силовой ключ (транзистор) работает в ключевом режиме (либо полностью открыт, либо полностью закрыт), что минимизирует потери мощности на самом регулирующем элементе.

1.2 Анализ существующих методов реализации ШИМ-генераторов

В процессе выбора схемотехнического решения разработки ШИМ-генератора было рассмотрено множество различных вариантов, каждый из которых имеет свои особенности в изготовлении и эксплуатации.

1.2.1 Вариант реализации на микросхеме таймере NE555. Одним из наиболее распространённых решения является использование интегральной схемы таймера NE-555. Данная реализация является одной из наиболее простых и очевидных, однако обладает некоторыми недостатками. Одним из основных является факт общности время задающей цепи для формирования импульса и паузы, что приводит к невозможности независимого управления частотой и скважностью выходного сигнала. При изменении во время задающей цепи в любом случае будут изменяться оба параметра, что исключает возможность тонкой настройки устройства на основе NE-555. Так же стоит выделить неравномерность работы на различных частотах. На частоте выше 50-70 кГц ухудшается форма выходных сигналов и линейность регулирования. Кроме того, функционирование схемы в таком исполнение будет полностью зависеть от схемы таймера, и внести какие-либо серьёзные коррективы в её работу не будет представляться возможным.

1.2.2 Недостатки использования специализированных контроллеров ШИМ. Ещё одним вариантом реализации ШИМ-генератора являются специализированные контроллеры ШИМ (например, TL494). Подобные системы ориентированы на управление импульсными источниками питания. Для построения простого лабораторного генератора подобные контроллеры обладают зачастую избыточным функционалом.

Хотя большинство контроллеров позволяет раздельно управлять частотой и скважностью, настройка требует расчёта нескольких внешних элементов

Высокая сложность внутренней архитектуры контроллеров означает высокую степень интеграции схемотехнических решений на их основе, и, как следствие, малую наглядность в работе.

1.2.3 Недостатки использования программируемых микроконтроллеров для генерации ШИМ сигналов. Использование программируемых микроконтроллеров для генерации ШИМ-сигнала является современным стандартом в цифровых системах управления. Однако такое решение имеет ряд существенных недостатков. В отличие от аналогового компаратора LM393, работающего в непрерывном времени, ШИМ в микроконтроллере имеет цифровой характер. Точность формирования сигнала ограничена разрядностью таймера и частотой тактирования.

Это вносит ошибки, которые отсутствуют в аналоговой схеме. Высокочастотные цифровые узлы внутри кристалла микроконтроллера (МК) генерируют внутренние импульсные помехи. Эти наводки могут искажать фронты ШИМ-сигнала.

Многие контроллеры требуют стабильного напряжения питания в определённом диапазоне и дополнительных элементов для обеспечения надёжного запуска.

Стоимость реализации на базе микроконтроллера значительно выше: помимо самого чипа, требуется обвязка для стабилизации питания и специализированный программатор для отладки. В то же время LM393 представляет собой бюджетное и самодостаточное решение.

Программируемое решение требует разработки, компиляции и отладки программного кода. Для простых задач генерации это создаёт избыточную сложность, в то время как аналоговая схема на дискретных компонентах обеспечивает прозрачность и мгновенную готовность к работе после подачи питания.

1.3 Обоснование выбора схемы на базе компараторов LM393

Для реализации проектируемого ШИМ-генератора выбрана схема на базе сдвоенного компаратора LM393. Данный выбор обусловлен следующими техническими преимуществами:

1 Разделение узла формирования пилообразного напряжения (релаксационный генератор на первом компараторе) и узла сравнения (второй компаратор) позволяет обеспечить практически полностью независимую регулировку частоты и коэффициента заполнения.

2 Использование токового зеркала для зарядки времязадающего конденсатора обеспечивает высокую линейность пилообразного напряжения, что гарантирует линейную зависимость коэффициента заполнения от положения движка потенциометра.

3 Микросхема LM393 характеризуется низким напряжением смещения (не более 2 мВ), что критически важно для минимизации «дрожания» фронтов выходного сигнала в моменты пересечения «пилой» опорного уровня.

4 Использование элементов с низкой степенью интеграции обеспечивает прозрачность работы схемы, упрощает процесс моделирования и позволяет легко расширять функционал устройства (например, добавление каскадов защиты или индикации) без замены основного контроллера.

5 Выходной каскад на полевом транзисторе (MOSFET) обеспечивает коммутацию мощных нагрузок, сохраняя при этом высокую скорость переключения и минимальные динамические потери.

2 РАЗРАБОТКА ОПИСАНИЕ И СИМУЛЯЦИЯ РАБОТЫ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ

2.1 Обоснование выбора компонентов

2.1.1 Выбор компаратора. В качестве активного элемента выбран сдвоенный компаратор LM393. Выбор обусловлен следующими характеристиками:

– широкий диапазон напряжений питания (от 2 до 36 В), что даёт возможность использовать различные источники питания;

– низкое напряжение смещения (не более 2 мВ), что минимизирует «дрожание» фронтов выходного сигнала;

– выход с открытым коллектором, что упрощает согласование с различными уровнями логических сигналов;

– наличие двух независимых компараторов в одном корпусе, что позволило построить весь узел формирования ШИМ на одной микросхеме;

– низкое потребление тока (до 1 мА). Кроме того, LM393 широко распространена и доступна по цене, что важно для лабораторного макета.

2.1.2 Выбор транзисторов для токового зеркала и драйвера. Для построения токового зеркала Уилсона выбраны биполярные транзисторы BC857 (структура p-n-p). Данный тип обладает следующими достоинствами:

– коэффициент передачи по току h_{21e} не менее 200, что обеспечивает высокую точность зеркалирования тока;

– малая ёмкость перехода (4,5 пФ), что не вносит искажений в форму пилообразного сигнала при частотах до 100 кГц;

– корпус SOT-23-3, удобный для ручного монтажа.

– высокая доступность и дешевизна данных транзисторов.

В драйвере управления затвором дополнительно используется транзистор BC847 (структура n-p-n), комплементарный транзистору BC857. Комплементарная пара позволяет построить двухтактный каскад с симметричным временем заряда и разряда затвора полевого транзистора.

2.1.3 Выбор полевого транзистора IRF510. Выбор полевого транзистора на выход является важным фактором для избежания тепловых потерь и отсутствия перегрева. IRF510 был выбран в связи с следующими преимуществами:

– ток стока до 5,6 А, что достаточно для большинства лабораторных нагрузок;

– сопротивление открытого канала равно 0,54 Ом, что минимизирует тепловые потери;

– полный заряд затвора равен 8,3 нКл, что позволяет управлять им от маломощного драйвера на частотах до 100 кГц без больших тепловых потерь на фронтах и срезах.

2.1.4 Выбор пассивных компонентов. Резисторы и конденсаторы выбраны в типоразмере 1206 для поверхностного монтажа. Данный типоразмер является оптимальным для ручной пайки: обеспечивает достаточную механическую прочность и позволяет размещать элементы без использования микроскопа.

2.2 Принцип работы устройства

Проектируемый ШИМ-генератор построен на базе сдвоенного компаратора LM393 и состоит из трех основных функциональных узлов: релаксационного генератора пилообразного напряжения, узла формирования опорного напряжения и выходного каскада. Его структурная схема схема показана на рисунке 1.

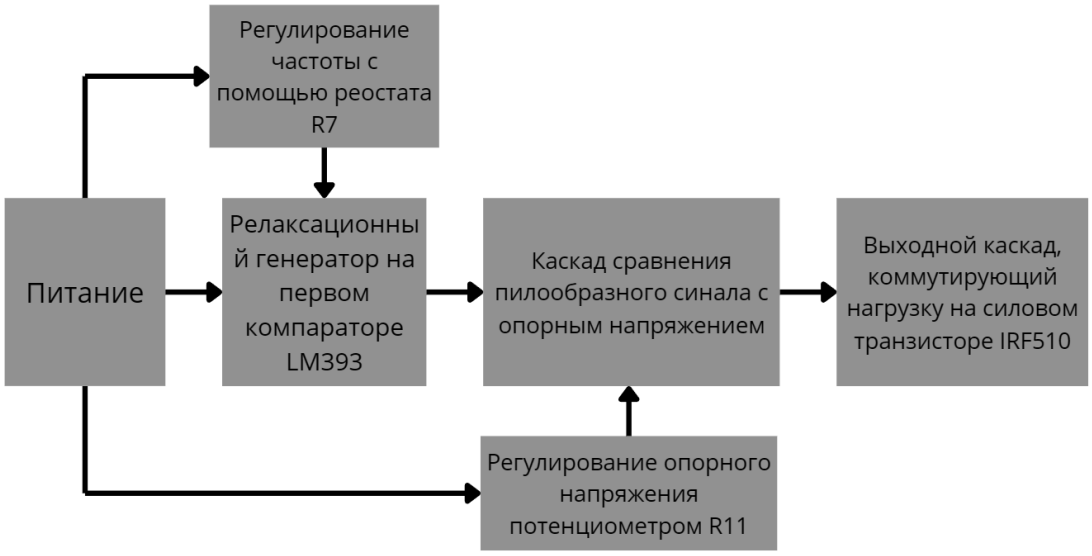


Рисунок 1. Структурная схема ШИМ-генератора

В качестве питания в симуляции использовался источник напряжения 12 Вольт. Между землёй и и положительным полюсом питания установлен сглаживающий конденсатор C1. Первый компаратор (U1A) включён по схеме генератора пилообразного сигнала. На его неинвертирующий вход подаётся опорное напряжение с делителя напряжения, образованного R1 и R2. Инвертирующий вход соединён с времязадающим конденсатором C2, который также подключён к выходу компаратора, образуя тем самым отрицательную обратную связь.

Для обеспечения постоянного тока зарядки конденсатора C2 в схему включено токовое зеркало Уилсона, реализованное на трёх транзисторах BC857 (VT1, VT2, VT3). Выполняя функцию источника тока, данный узел обеспечивает линейный заряд конденсатора C2. В коллекторную цепь VT1 включён переменный резистор R7 (реостат). Изменение его сопротивления, приводит к изменению тока зарядки C2. Эта регулировка даёт возможность

управлять крутизной фронта пилообразного сигнала, и как следствие, управлять частотой его генерации.

Поскольку компаратор LM393 имеет выход с открытым коллектором, что видно на рисунке 2, для формирования логического уровня на выходе U1A используется подтягивающий резистор R4.

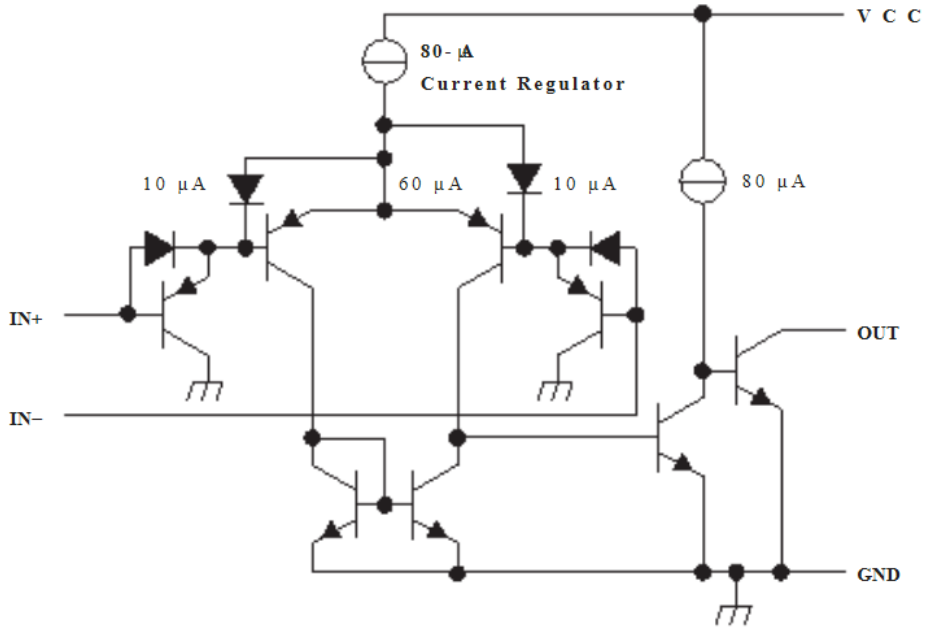


Рисунок 2. Принципиальная схема внутреннего устройства микросхемы LM393

Пилообразный сигнал с выхода первого каскада поступает на инвертирующий вход второго компаратора (U1B). На неинвертирующий вход подаётся постоянное опорное напряжение с потенциометра R11, образующего делитель напряжения с резисторами R10 и R12. Номиналы R10 и R12 подобраны таким образом, чтобы обеспечить возможность регулирования скважности от 3 до 98 %. Поскольку выход компаратора выполнен по схеме с открытым коллектором, формирование высокого логического уровня обеспечивается подтягивающим резистором R13.

Для управления мощной нагрузкой используется полевой транзистор IRF510 VT6 (MOSFET). Сигнал с выхода компаратора через ограничительный резистор поступает на драйвер для IRF510. В качестве драйвера используется двухтактная схема на комплементарной паре транзисторов BC857 (VT4) и BC847 (VT5). BC857 Заряжает затвор IRF510 в момент логического нуля на выходе U1B, а BC847 разряжает его при логической единице. Применение драйвера позволяет достичь высокой крутизны фронтов и срезов ШИМ-сигнала, что минимизирует динамические тепловые потери на транзисторе VT6 при его работе в ключевом режиме. Схема имеет выход с открытым стоком, что позволяет подключать к ней внешние источники питания, для высокомощных нагрузок. Принципиальная схема генератора-ШИМ представлена на рисунке 3.

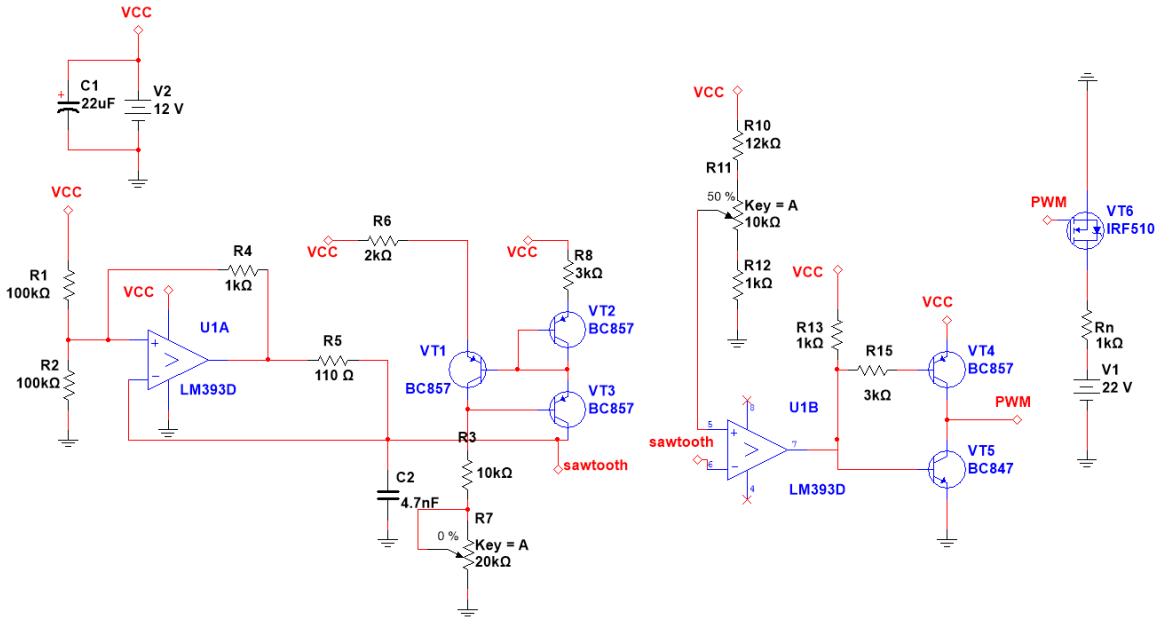


Рисунок 3. Схема электрическая принципиальная реализованная в САПР NI Multisim

2.3 Моделирование и симуляция работы схемы в среде Multisim

Для подтверждения корректности выбранных схемотехнических решений было проведено имитационное моделирование в программной среде NI Multisim. Целью моделирования являлась проверка стабильности генерации пилообразного напряжения, оценка динамических характеристик выходного каскада и определение диапазона регулирования параметров ШИМ-сигнала.

В среде моделирования была собрана принципиальная схема. В качестве активных компонентов использованы SPICE-модели компаратора LM393, транзисторов BC857/BC847 и полевого транзистора IRF510. Питание схемы задано на уровне 12 В. Для обеспечения высокой точности шаг симуляции был выбран равным 10^{-8} с.

Результаты моделирования представлены на рисунках 4–7. На рисунке 4 приведена осциллограмма сигналов на входах компаратора U1B (верхний график) и результат их сравнения на выходе (нижний график) при коэффициенте заполнения равном 50 %. Линейность пилообразного напряжения подтверждает стабильность тока заряда времязадающего конденсатора, формируемого токовым зеркалом.

На рисунке 5 продемонстрировано изменение частоты генерируемого сигнала вследствие смены положения движка переменного резистора R5 от начального до конечного значения. В результате моделирования установлено,

что частота следования импульсов варьируется в пределах от 9,895 кГц до 22,019 кГц.

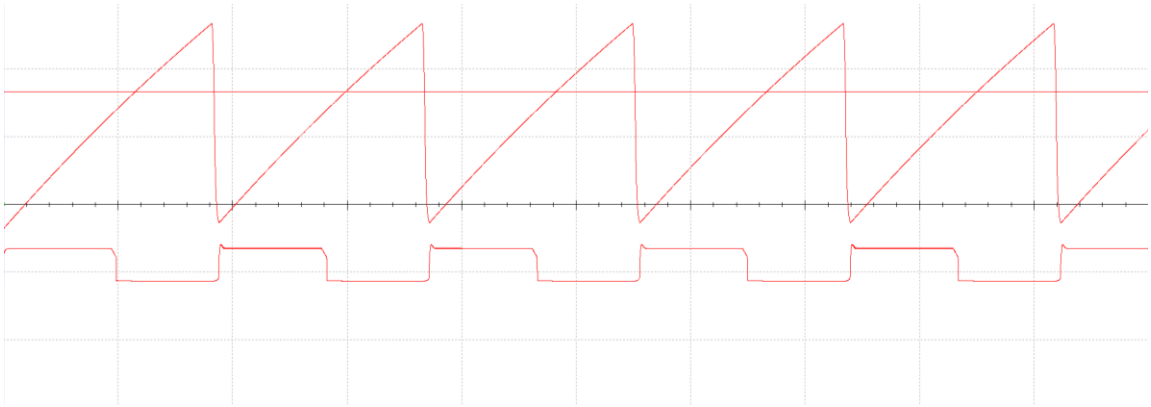


Рисунок 4. График напряжения на входах и выходе компаратора U1B

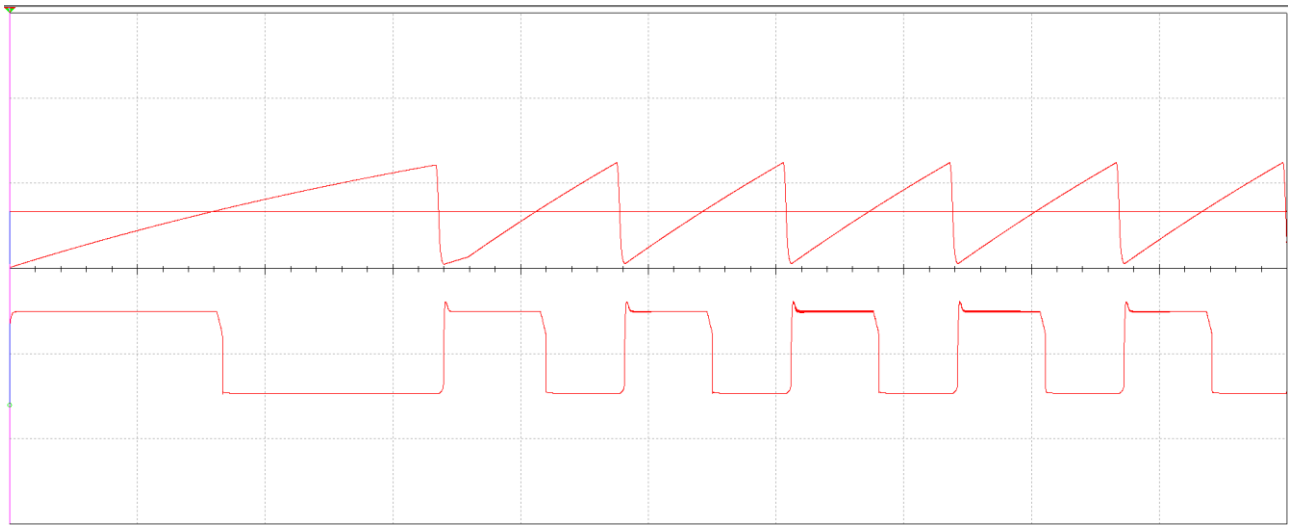


Рисунок 5. Изменение частоты генерируемого сигнала с помощью регулирования реостата

Исследование выходного каскада, изображённое на рисунке 6, показало временные зависимости напряжения на затворе транзистора VT6 (нижний график) и напряжения на коммутируемой нагрузке (верхний график). При изменении положения движка потенциометра R11 коэффициент заполнения импульсов изменяется линейно в пределах от 2 % до 98 %. Изменение коэффициента заполнения представлено на рисунке 7.

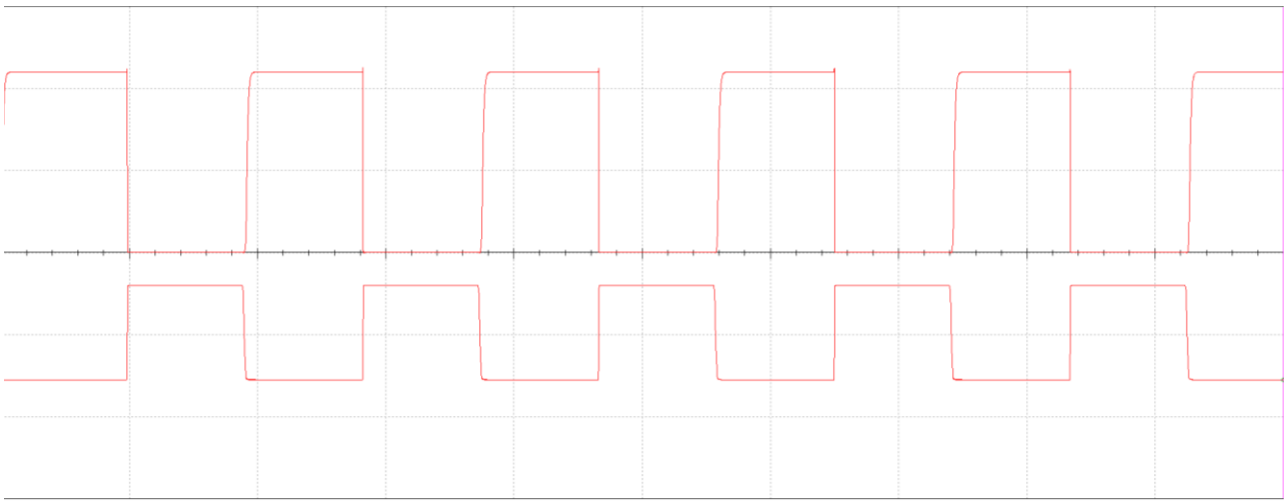


Рисунок 6. График напряжения на затворе IRF510 (верхний) и на нагрузке, коммутируемой им (нижний)

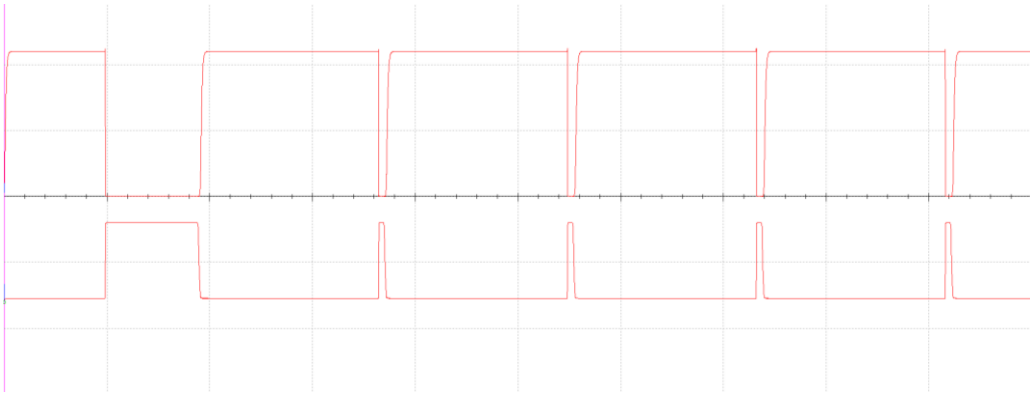


Рисунок 7. Изменение скважности с помощью регулирования потенциометра

3 КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Проектирование топологии печатной платы в САПР EasyEDA

Разработка топологии печатной платы осуществлялась в системе автоматизированного проектирования EasyEDA. Программа была выбрана в связи с простотой интерфейса и наличием большой библиотеке SPICE-моделей. Процесс проектирования включал следующие этапы:

1 На основе разработанной принципиальной схемы были подобраны соответствующие посадочные места. Компоненты на плате размещены с учётом минимизации длины соединений. Для изготовления платы используется один слой. В связи с этим была использована 1 перемычка для переброса 1-ой дорожки через другую. В качестве перемычки используется резистор типоразмера 1206 номиналом в 0 Ом. Силовая часть (полевой транзистор Q7 и разъёмы питания) отделена от слаботочной части (компаратор и токовое зеркало) для снижения уровня наводок.

2 Выполнена ручная трассировка дорожек. Для сигнальных цепей принята ширина дорожек 0,6-0.7 мм. Для цепей питания и нагрузки ширина дорожек увеличена до 1,5 мм для уменьшения нагрева проводников. Минимальное расстояние между дорожками установлено равным 0.5 мм. Результат трассировки представлен на рисунке 8.

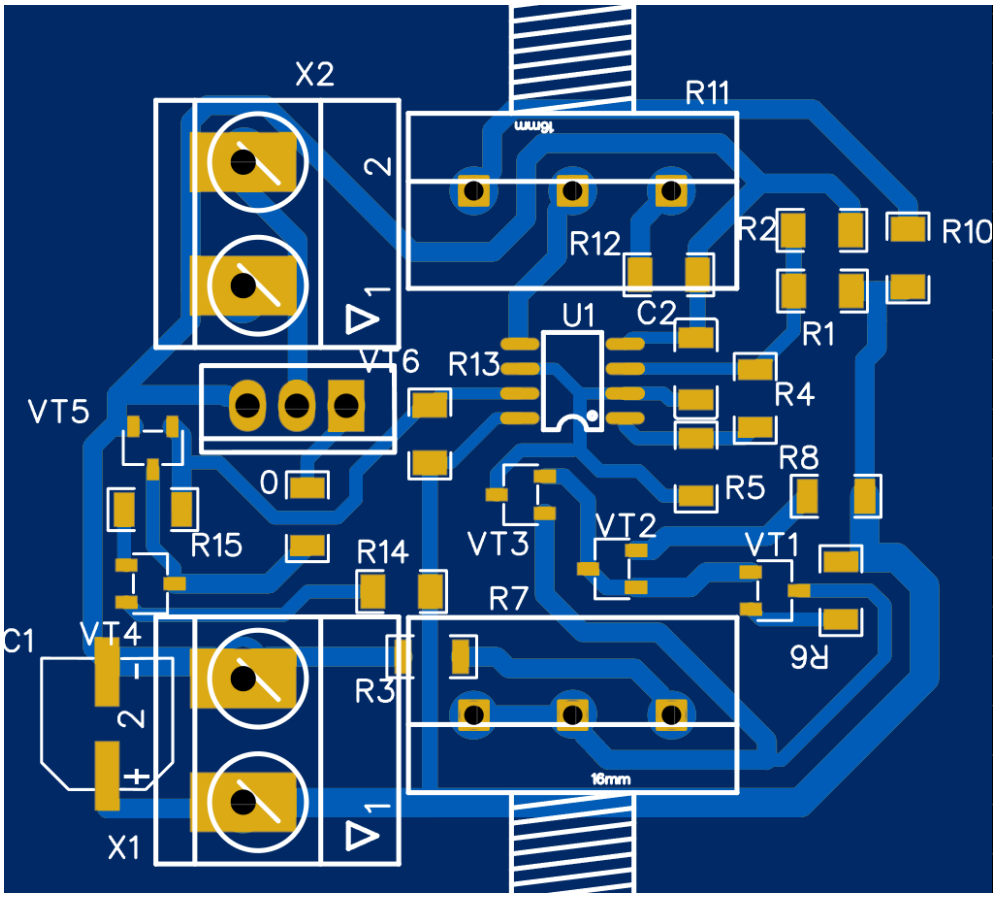


Рисунок 8. Топология разработанной платы

3.2 Изготовление печатной платы методом лазерно-утюжной технологии

В качестве метода изготовления выбран метод лазерно-утюжной технологии (ЛУТ), как наиболее оптимальный для прототипирования в лабораторных условиях.

Шаблон топологии платы показан на рисунке 9. Он был распечатан на лазерном принтере в зеркальном отображении. В настройках были отключены экономия тонера и установлен максимально тёмный цвет печати. В качестве носителя использовалась термотрансферная бумага, обладающая низкой адгезией к тонеру при нагреве.

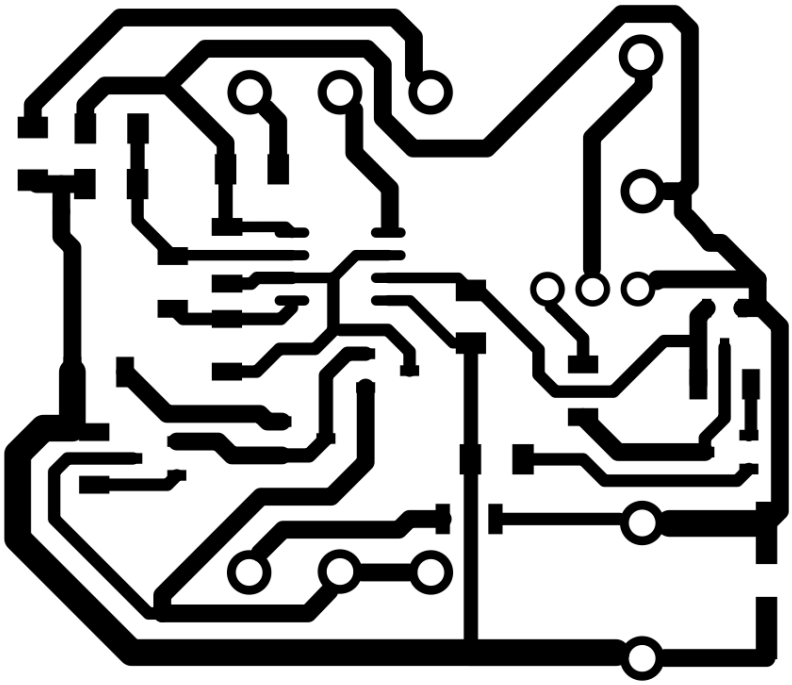


Рисунок 9. Фотошаблон, используемый для переноса тонера на текстолит

Заготовка из одностороннего фольгированного стеклотекстолита с толщиной медного покрытия равной 35 мкм, размером 50×55 мм, была зачищена мелкозернистой абразивной бумагой и обезжирена изопропиловым спиртом.

Текстолит был предварительно нагрет во избежание искажений в при переносе фотошаблона в связи с тепловым расширением материала. Фотошаблон был совмещён с заготовкой и подвергнут равномерному нагреву и давлению с помощью утюга в течение 2 минут. В результате нагрева тонер перешёл в вязкотекучее состояние и закрепился на медной фольге. После остывания бумага была удалена путём размачивания в воде.

Удаление незащищённых участков меди производилось в растворе перекиси водорода с лимонной кислотой. В качестве катализатора использовалась поваренная соль. Процесс травления показан на рисунке 10.

Травление контролировалось визуально до полного исчезновения меди с участков, не покрытых тонером. По окончанию травления плата была хорошо промыта пресной водой.



Рисунок 10. Травление платы

Защитный слой тонера был удалён органическим растворителем (ацетоном). Медные дорожки были визуально проверены на наличие обрывов и пересечений.

3.3 Монтаж компонентов и проверка на наличие дефектов

Монтаж компонентов производился методом ручной пайки с использованием припоя ПОС-61 и канифольного флюса.

Первым этапом стало сверление отверстий для крепления транзистора IRF510 (VT6) в корпусе TO-220 и двух переменных резисторов.

После этого дорожки были залужены припоем. Была установлена микросхема LM393 в корпусе SOIC-8, резисторы и конденсаторы типоразмера 1206 а также биполярные транзисторы в корпусе SOT-23-3. Был впаян силовой транзистор IRF510 в корпусе TO-220. Для него был установлен небольшой радиатор для отвода тепла. В конце были установлены клеммники для цепей питания и для выходного сигнала ШИМ. Ножки транзистора были загнуты и изолированы с помощью изоленты.

После завершения монтажа плата была тщательно очищена от остатков флюса с помощью изопропилового спирта. Выполнен визуальный контроль качества пайки на отсутствие «холодных» паек, перемычек между

дорожками. Контроль целостности проводился с помощью цифрового мультиметра в режиме прозвонки. Проверены все цепи питания, сигнальные соединения и отсутствие коротких замыканий между соседними дорожками. В результате проверки были устранены несколько дефектов и плата была приведена в рабочее состояние. Итоговый вариант устройства показан в приложение А.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛУЧЕННОГО УСТРОЙСТВА

4.1 Исследование выходных характеристик получившегося устройства.

Изготовленный образец ШИМ-генератора был испытан с использованием сначала мультиметра, а после осциллографа. Питание устройства осуществлялось от лабораторного блока питания в режиме источника напряжения +12 В.

Первое тестирование проводилось с помощью мультиметра. Процесс исследования показан на рисунке 11. Диапазон регулирования частоты составил 9,37 - 21,23 кГц. Коэффициент заполнения образца регулируется в пределах от 5,1 % до 93,2 %. Срыв генерации отсутствует при любом положение переменных резисторов. Устройство демонстрирует стабильную работу в течение длительного времени и может использоваться как лабораторный стенд. Потребление самой схемы генерации ШИМ примерно равно 2мА. Регуляции заполнения и частоты генерируемого сигнала не являются на 100% независимыми, однако их взаимное влияние сведено к минимуму.

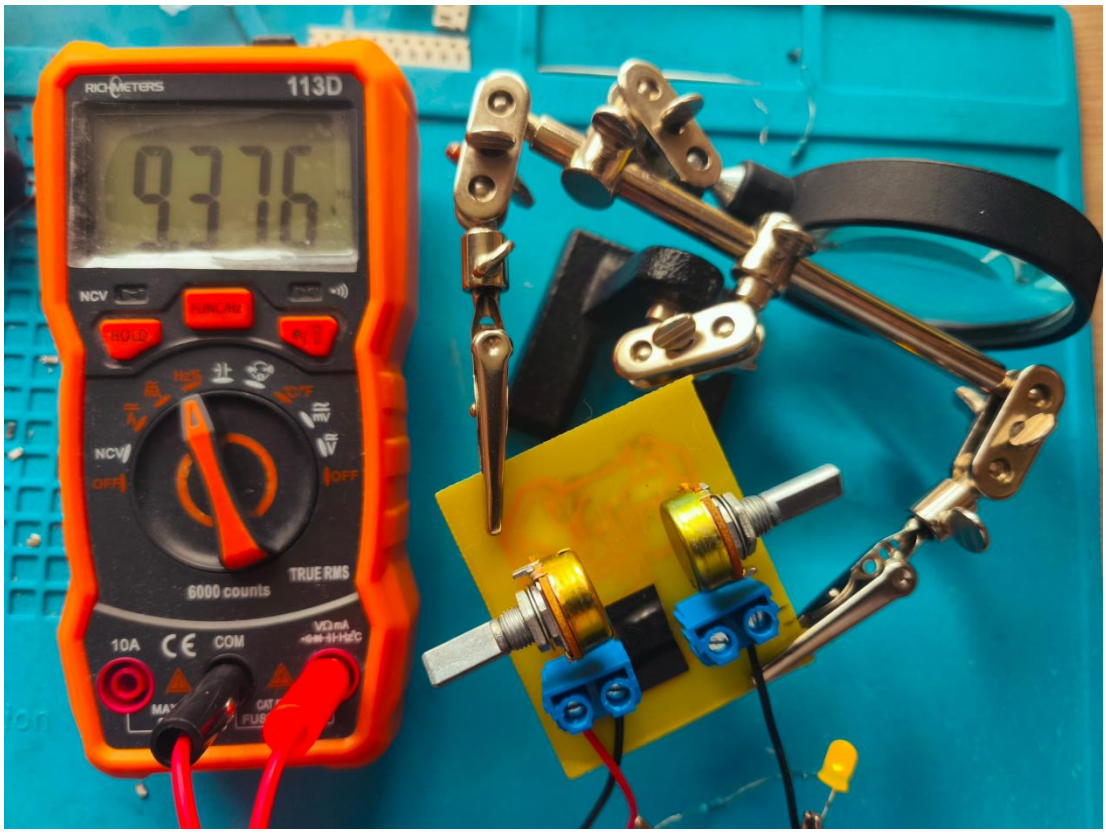


Рисунок. 11 Измерение нижнего порога регулируемой частоты

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы был спроектирован и реализован ШИМ-генератор на базе сдвоенного компаратора LM393. В процессе проектирования были решены все задачи, предусмотренные заданием.

На первом этапе проведен анализ технического задания и обоснован выбор схемотехнического решения. С помощью имитационного моделирования в среде NI Multisim была проведена верификация расчетных параметров. Результаты симуляции показали возможность регулирования частоты выходного сигнала в пределах от 9 до 21 кГц и коэффициента заполнения от 5,1 % до 93,2 %.

В конструкторско-технологической части разработана топология печатной платы в САПР EasyEDA. Опытный образец устройства изготовлен с применением лазерно-утюжной технологии (ЛУТ) и метода химического травления в растворе на основе перекиси водорода и лимонной кислоты. Проведенный монтаж компонентов и последующие измерения подтвердили работоспособность устройства и соответствие его характеристик результатам моделирования.

Разработанный ШИМ-генератор может быть использован в качестве узла управления в системах силовой электроники, регулируемых источниках питания или драйверах двигателей постоянного тока.

Приложение А

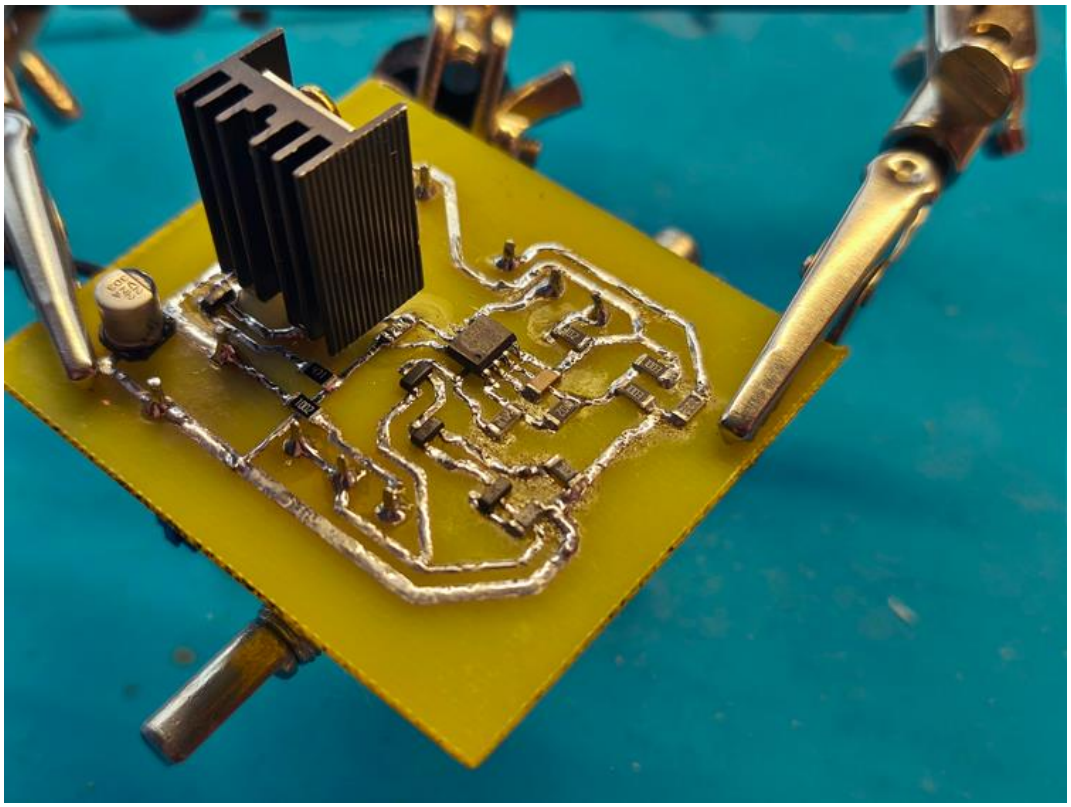


Рисунок 12. Лицевая сторона генератора-ШИМ

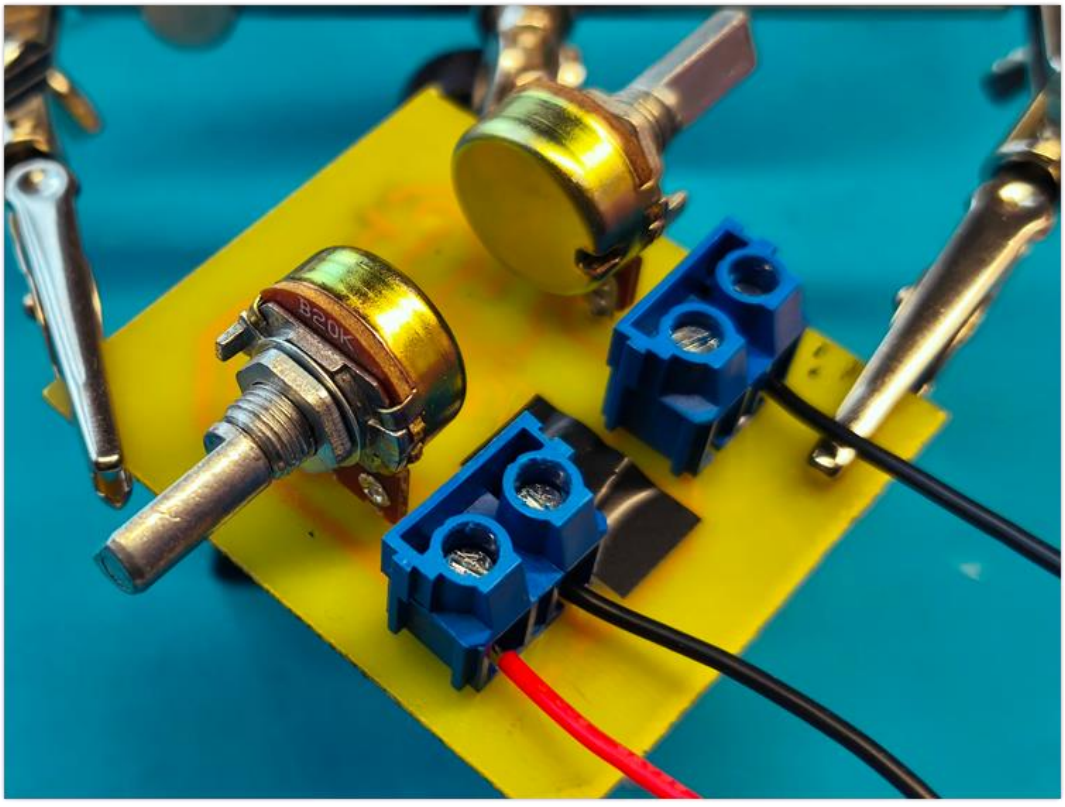


Рисунок 13. Задняя сторона генератора-ШИМ

Приложение Б

Таблица 1. — Перечень элементов.

Поз. Обознач.	*Наименование*	*Кол.*	*Приме-чание*
	Конденсаторы		
C1	Конденсатор SMD электролитический 22uF 35V22uF	1	PAN IND
C2	Конденсатор SMD 1206 4700pF 50V ± 10%	1	Samsung
	Резисторы		
R1,R2	Резистор SMD 1206 100K ±1%	2	KSE
R3	Резистор SMD 1206 10K ±1%	1	YAGEO
R4,R13	Резистор SMD 1206 1K ±5%	2	KSE
R6	Резистор SMD 1206 2K ±1%	1	YAGEO
R7	Резистор переменный осевой 16K1 F 20K	1	RUICHI
R8	Резистор SMD 1206 15K ±1%	1	YAGEO
R10	Резистор SMD 1206 12K ±5%	1	RUF
R11	Резистор переменный осевой 16K1 F 10K	1	RUICHI
R12,R15	Резистор SMD 1206 3K ±5%	2	RUF
R14	Резистор SMD 1206 470R ±5%	1	YAGEO
	Транзисторы		
VT1...VT3	Транзистор биполярный BC857A / PNP, 0.1A, 45B, SOT-23	3	MERRYELC
VT5	Транзистор биполярный BC847A / NPN, 0.1A, 45B, SOT-23	1	KSE
VT6	Транзистор полевой IRF510PBF / N-канал, TO-220, 5.6A, 100B	1	Vishay
	Клеммники		
X1,X2	Клеммник винтовой DG360-7.5-02P-12-00AH	2	DEGSON
	Микросхемы		
U1	Компаратор LM393D / SO-8	1	ST Microelectronics

					ГУИР.000000.002ПЭ3	
изм.	*Лист*	*№ докум.*	*Подп.*	*Дата*		
Разраб.		*Бородько*			*Генератор-ШИМ* *Перечень элементов*	*Лит.* / *Лист* 1 / *Листов*
Пров.		*Козел*				*ИРТ, гр. 441301*

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. СТП 01-2024. Общие требования к оформлению учебных текстовых документов. – Минск : БГУИР, 2024. – 178 с.
2. Титце, У. Полупроводниковая схемотехника : в 2 т. / У. Титце, К. Шенк ; пер. с нем. – М. : Додэка-XXI, 2008. – Т. 1. – 832 с.
3. Хоровиц, П. Искусство схемотехники / П. Хоровиц, У. Хилл ; пер. с англ. – Изд. 7-е. – М. : Бином, 2014. – 704 с.
4. BC847; BC857 NPN/PNP general-purpose transistors [Electronic resource] : Datasheet / NXP Semiconductors – 1999. – Mode of access: https://www.alldatasheet.com – Date of access: 29.04.2026.
5. IRF510 Power MOSFET [Electronic resource] : Datasheet / Vishay Siliconix. – 2021. – Mode of access: https://www.alldatasheet.com. – Date of access: 29.04.2026.
6. LM393, LM293, LM193 Dual Differential Comparators [Electronic resource] : Datasheet / Texas Instruments. – 2020. – Mode of access: https://www.alldatasheet.com. – Date of access: 29.04.2026.
7. EasyEDA Documentation [Electronic resource]. – Mode of access: https://docs.easyeda.com/. – Date of access: 10.04.2026.
8. NI Multisim User Guide [Electronic resource] / National Instruments. – Mode of access: https://www.ni.com/. – Date of access: 12.04.2026.